

Դիսկրետ մաթեմատիկա - Գործնական 7

Բազմությունների տրոհումներ և կցում-արտաքսում՝ մանրամասն լուծումներ
դատողությունները՝ քայլ առ քայլ բացված

Նախապատրաստում

Այս թերթիկում աշխատում են երկու գործիք: Առաջինը երկրորդ սեռի Ստիռլինգի թիվն է $S(n, k)$ ՝ n -տարրանոց բազմությունը k ոչ դատարկ չպիտակավորված դասերի տրոհելու տարբերակների քանակը: Երկրորդը կցում-արտաքսման սկզբունքն (ԿԱՍ) է՝ «վատ» հատկությունների ցանկից խուսափող տարրերը հաշվելու համար սկսիր ընդհանուրից, հանիր յուրաքանչյուր վատ բազմություն, ապա հետ ավելացրու յուրաքանչյուր զույգ հատում (որը երկու անգամ հանվեց), հանիր եռյակ հատումները և այդպես շարունակ: Այս թերթիկի մեծ մասը քողարկված ԿԱՍ է՝ բաժանելիության սահմանափակումներով թվերի հաշվումը, կամ վերին սահմաններով հավասարման ամբողջ լուծումների հաշվումը, նույն նշանափոխ-գումարի գաղափարն է: Լուծում ենք 1, 7, 10 և 12 խնդիրները:

Խնդիր 1 - Բազմության տրոհումը ոչ դատարկ դասերի

Խնդիր 1

Քանի՞ տարբերակով կարելի է 5-տարրանոց բազմությունը տրոհել 3 ոչ դատարկ դասերի: (Դասերը չպիտակավորված են՝ նշանակություն ունի միայն խմբավորումը, ոչ թե դասերի անունները կամ կարգը:)

Գաղափարը

Այս քանակը հենց երկրորդ սեռի Ստիռլինգի $S(5, 3)$ թիվն է, և այն ճշտելու ամենամաքուր ձևը մեկ տարրի վրա կենտրոնանալով կառուցված ռեկուրենտ առնչությունն է: Առանձնացրու մեկ ֆիքսված տարր, ասենք վերջինը՝ x_5 : 3 ոչ դատարկ դասերի ցանկացած տրոհման մեջ x_5 -ի հետ տեղի է ունենում ճիշտ երկու բաներից մեկը

- x_5 -ը մենակ է իր սեփական դասում: Այդ դեպքում մյուս 4 տարրերը պետք է կազմեն մնացած 2 ոչ դատարկ դասերը՝ $S(4, 2)$ տարբերակ:
- x_5 -ը միանում է մյուսներին: Այդ դեպքում մյուս 4 տարրերն արդեն կազմում են բոլոր 3 ոչ դատարկ դասերը ($S(4, 3)$ տարբերակ), և x_5 -ը գցվում է այդ 3 դասերից մեկի մեջ՝ $3 \cdot S(4, 3)$ տարբերակ:

Այս երկու դեպքերը փոխբացառող են և ընդգրկում են ամեն ինչ, ուստի դրանք գումարում ենք: Սա $S(n, k) = S(n-1, k-1) + k S(n-1, k)$ ընդհանուր ռեկուրենտ առնչությունն է, և այն թույլ է տալիս բարձրանալ փոքր հայտնի արժեքներից:

Քայլ 1 - Ստանանք ավելի փոքր $S(4, 2)$ և $S(4, 3)$ արժեքները: Նույն ռեկուրենտ առնչությամբ (և $S(n, 1) = 1, S(n, n) = 1$)

$$S(4, 2) = S(3, 1) + 2 S(3, 2) = 1 + 2 \cdot 3 = 7, \quad S(4, 3) = S(3, 2) + 3 S(3, 3) = 3 + 3 \cdot 1 = 6.$$

(Այստեղ $S(3, 2) = S(2, 1) + 2 S(2, 2) = 1 + 2 = 3$:)

Քայլ 2 - Միավորենք:

$$S(5, 3) = S(4, 2) + 3 S(4, 3) = 7 + 3 \cdot 6 = 7 + 18 = 25.$$

Ստուգում: Անկախ բանաձևը $S(n, k) = \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{k}{j} (k-j)^n$ տալիս է

$$S(5, 3) = \frac{1}{6} (3^5 - 3 \cdot 2^5 + 3 \cdot 1^5) = \frac{243 - 96 + 3}{6} = \frac{150}{6} = 25.$$

$\{1, 2, 3, 4, 5\}$ -ի բոլոր տրոհումների ուղիղ համակարգչային թվարկումը գտնում է ճիշտ 25-ը՝ երեք դասով: ✓

Պատասխան՝ $S(5, 3) = 25$

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա - Ստիրլինգի ռեկուրենտ առնչությունը՝

$$S(n, k) = \underbrace{S(n-1, k-1)}_{\text{նոր տարրը մենակ է}} + \underbrace{k S(n-1, k)}_{\text{նոր տարրը միանում է k դասերից մեկին}}.$$

Մեկ տարր առանձնացնելը և «մենակ է, թե՛ միանում է» հարցնելը ռեկուրսիվ կառուցվածքների հաշվման հիմնական հնարքն է: Զգուշացում՝ եթե դասերը պիտակավորված լինեին (տարբերակելի արկղեր), քանակը կլիներ $k! S(n, k)$, իսկ դատարկ արկղեր թույլ տալու դեպքում k^n :

Աղյուսակի կառուցումը: Յուրաքանչյուր վանդակ «վերին-ձախ հարևանն» է գումարած $k \times$ «ձախ հարևանը» մեր թիրախ $S(5, 3) = 25$ -ը գունանշված է:

$n \backslash k$	1	2	3	4	5
1	1				
2	1	1			
3	1	3	1		
4	1	7	6	1	
5	1	15	25	10	1

Խնդիր 7 - 11-ի վրա բաժանվող, բայց ոչ 5-ի և ոչ 3-ի վրա

Խնդիր 7

Հաշվիր 1-ից 16500 ընկած ամբողջ թվերը, որոնք բաժանվում են 11-ի վրա, բայց չեն բաժանվում 5-ի վրա և չեն բաժանվում 3-ի վրա:

Գաղափարը

«11-ի վրա բաժանվող» արտահայտությունը ֆիքսում է մեր տիեզերքը՝ մոռացիր մնացած բոլոր թվերը և նայիր միայն տիրույթում գտնվող 11-ի 1500 բազմապատիկներին: Այդ տիեզերքի ներսում պետք է դուրս նետենք նրանց, որոնք նաև բաժանվում են 5-ի կամ 3-ի վրա: «Կամ»-ը կցում-արտաքսման ազդանշանն է՝ եթե պարզապես գումարենք (5-ի բազմապատիկներ) և (3-ի բազմապատիկներ), ապա և՛ 5-ի, և՛ 3-ի վրա բաժանվող թվերը կհաշվվեն երկու անգամ, ուստի դրանք մեկ անգամ հետ ենք ավելացնում:

Մաքուր հնարք, որը թվաբանությունը պահում է ճշգրիտ՝ «11-ի բազմապատիկ և 5-ի բազմապատիկ» նշանակում է «55-ի բազմապատիկ» (քանի որ 5, 11-ը փոխադարձաբար պարզ են), նմանապես 3-ը տալիս է 33, իսկ 5-ը և 3-ը միասին՝ 165: Քանի որ $16500 =$

11 · 1500 և 16500-ը նաև 55-ի, 33-ի և 165-ի բազմապատիկ է, ստորև յուրաքանչյուր ստորին ամբողջ մաս ճշգրիտ բաժանում է՝ կլորացման մասին անհանգստանալու կարիք չկա:

Քայլ 1 - Տիեզերքը՝ 11-ի բազմապատիկները:

$$\left\lfloor \frac{16500}{11} \right\rfloor = 1500.$$

Քայլ 2 - «Վատ»-երը (նաև բաժանվում են 5-ի կամ 3-ի վրա): 11-ի բազմապատիկների մեջ՝

$$\#(\text{նաև } 5) = \frac{16500}{55} = 300, \quad \#(\text{նաև } 3) = \frac{16500}{33} = 500, \quad \#(\text{նաև } 5 \text{ և } 3) = \frac{16500}{165} = 100.$$

Քայլ 3 - Կցում-արտաքսում «կամ»-ի համար: 11-ի բազմապատիկներ, որոնք բաժանվում են 5-ի կամ 3-ի վրա՝

$$300 + 500 - 100 = 700.$$

Քայլ 4 - Հանենք տիեզերքից:

$$1500 - 700 = 800.$$

Ստուգում: $1, \dots, 16500$ վրայով ուղիղ ցիկլը, որը հաշվում է $11 \mid n, 5 \nmid n, 3 \nmid n$ պայմանին բավարարող n -երը, վերադարձնում է ճիշտ 800: Խաչաձև ստուգում կոտորակներով՝ 11-ի բազմապատիկների մեջ «ոչ 5, ոչ 3» պայմանին գոյատևող մասը $\frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{15}$ է, և $1500 \cdot \frac{8}{15} = 800$ (այս մաքուր կոտորակն աշխատում է, քանի որ 1500-ը 15-ի բազմապատիկ է): ✓

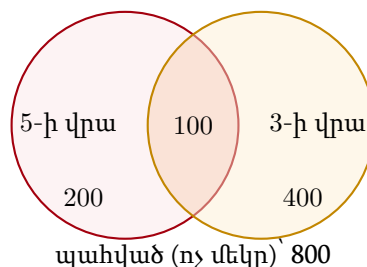
$$\text{Պատասխան՝ } 1500 - (300 + 500 - 100) = 800$$

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա - հաշվի առնելով տիեզերքում, ապա ԿԱՄ՝ « A , բայց ոչ B կամ C »-ի համար՝ սահմանափակվիր A -ով, ապա հանիր $|B \cup C| = |B| + |C| - |B \cap C|$ (ամենը չափված A -ի ներսում): Բաժանելիության համար « a -ի և b -ի բազմապատիկ» նշանակում է « $\text{lcm}(a, b)$ -ի բազմապատիկ», և N -ից ոչ մեծ քանակը $\lfloor N / \text{lcm} \rfloor$ է:

Վեննի պատկեր (11-ի 1500 բազմապատիկների ներսում քանակները): Ջնջում ենք գունանշված համընկնող շրջանը՝ $300 + 500 - 100 = 700$, և պահում 800-ը դրսում:

11-ի բազմ.՝ 1500



Խնդիր 10 - Եռանկյունները կողմերի բաժանման կետերի վրա՝ ABC -ին զուգահեռ կողմ չունենալով

Խնդիր 10

ABC եռանկյան յուրաքանչյուր կողմ բաժանված է 8 հավասար մասի: Քանի՞ տարբեր եռանկյուն ունի իր երեք գագաթները բաժանման կետերի մեջ, որպես գագաթ չի օգտագործում A, B, C անկյունները, և ոչ մի կողմ զուգահեռ չէ ABC -ի կողմին:

Գաղափարը

Կարևոր են միայն կողմերի բաժանման կետերը. յուրաքանչյուր կողմ կրում է 7 ներքին բաժանման կետ (անկյունները բացառված են), ուստի կա 21 թեկնածու գագաթ և ոչ մի ներքին ցանց:

Ողջ խնդիրը հենվում է «ոչ մի կողմ զուգահեռ» պայմանի վրա: Եթե երկու գագաթ լինեն ABC -ի նույն կողմի վրա, դրանք միացնող հատվածը կընկներ այդ կողմի վրա՝ զուգահեռ նրան, ինչը արգելված է: Ուստի յուրաքանչյուր թույլատրելի եռանկյուն վերցնում է ճիշտ մեկ գագաթ յուրաքանչյուր կողմից: Սա հաշիվը հանգեցնում է հետևյալին՝ ընտրել յուրաքանչյուր կողմի 7 կետերից մեկը ($7^3 = 343$ եղանակ), ապա դեն նետել այն ընտրությունները, որոնք դեռ թողնում են ABC -ին զուգահեռ կողմ:

Քայլ 1 - Հանգեցում մեկ գագաթ յուրաքանչյուր կողմին: Եթե երկու գագաթ կիսում են ABC -ի մի կողմ, եռանկյունն ունի այդ կողմի վրա ընկած (հետևաբար նրան զուգահեռ) կողմ՝ բացառվում է: Ուստի փառադները վերցնում են մեկ գագաթ յուրաքանչյուր կողմից՝ $7 \cdot 7 \cdot 7 = 343$ ընտրություն: Ոչ մեկը այլատրված չէ. ուղիղը եռանկյան երեք կողմերին ներքուստ հատվում է առավելագույնը երկու կետում (Մենելաոս), ուստի երեք կետ յուրաքանչյուր կողմի խստորեն ներսում, երբեք համագիծ չեն:

Քայլ 2 - Ե՞րբ է եռանկյան կողմը զուգահեռ ABC -ի կողմին: Զուգահեռությունը աֆինական անփոփոխ է, ուստի դնենք $A = (0, 0)$, $B = (8, 0)$, $C = (0, 8)$ և նշանակենք

$$P_i = (i, 0) \text{ (} AB\text{-ի վրա)}, \quad Q_j = (8-j, j) \text{ (} BC\text{-ի վրա)}, \quad R_k = (0, k) \text{ (} CA\text{-ի վրա)}, \quad i, j, k \in \{1, \dots, 7\}.$$

$P_i Q_j R_k$ եռանկյան համար՝ ստուգելով յուրաքանչյուր կողմ ABC -ի երեք ուղղությունների դեմ՝

- $P_i Q_j \parallel CA$ (ուղղաձիգ) $\iff i + j = 8$;
- $P_i R_k \parallel BC$ (թեքություն -1) $\iff i = k$;
- $Q_j R_k \parallel AB$ (հորիզոնական) $\iff j = k$.

Յուրաքանչյուր պայման թողնում է մեկ ինդեքս ազատ, ուստի յուրաքանչյուրը տեղի ունի 343 եռանկյուններից $7 \cdot 7 = 49$ -ում:

Քայլ 3 - Ներառման-բացառման սկզբունք: Երեք «զուգահեռ» դեպքերն ունեն $|A_i| = 49$: Ցանկացած երկուսը միասին որոշում են բոլոր երեք ինդեքսները (օրինակ՝ $i + j = 8$ և $i = k$ տալիս են $j = 8 - i$, $k = i$), ուստի $|A_i \cap A_j| = 7$; բոլոր երեքը տալիս են $i = j = k = 4$, ուստի $|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 1$: Գոնե մեկ ABC -ին զուգահեռ կողմ ունեցող եռանկյունների քանակը՝

$$3 \cdot 49 - 3 \cdot 7 + 1 = 147 - 21 + 1 = 127,$$

և թույլատրելի եռանկյունները՝

$$343 - 127 = 216.$$

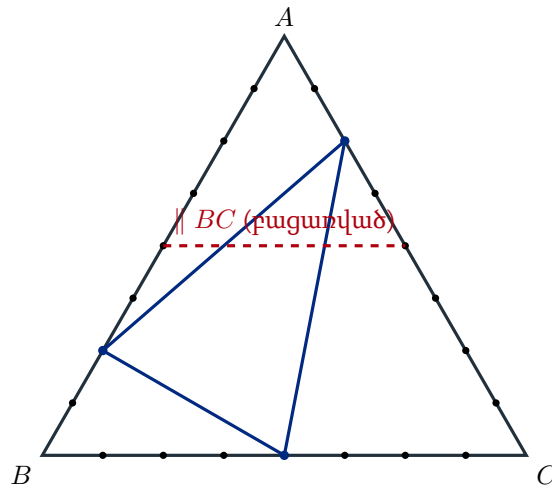
Ստուգում: Բոլոր $\binom{21}{3} = 1330$ գագաթ-եռյակների ուղիղ թվարկումը (դեն նետելով $3\binom{7}{3} = 105$ համագիծ եռյակները, ապա ամեն եռանկյուն՝ AB -ին, BC -ին կամ CA -ին զուգահեռ կողմով) վերադարձնում է ճիշտ 216, բոլորը մեկ գագաթ յուրաքանչյուր կողմի վրա՝ հաստատելով Քայլ 1-ը:

$$\text{Պատասխան՝ } 343 - 127 = 216$$

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա - արգելիք ըստ ուղղության, ապա ներառում-բացառում: «Ոչ մի կողմ չուզահեռ» պայմանն ամենից լավ օգտագործվում է երկու քայլով: Նախ թող այն պարտադրի կառուցվածք (այստեղ՝ մեկ գագաթ յուրաքանչյուր կողմի վրա)՝ փոքրացնելով թեկնածուների բազմությունը: Ապա հաշվի մնացած վատ դեպքերը ներառման-բացառմամբ՝ յուրաքանչյուր արգելված ուղղության համար մեկ դեպք. համաչափությունը սովորաբար հավասարեցնում է եզակի, զույգ և եռակի հատումները բոլոր ուղղություններով, ուստի պետք են ընդամենը երեք թիվ:

Նկարը. Յուրաքանչյուր կողմ կրում է իր 7 բաժանման կետերը (անկյունները բացառված): Կապույտ եռանկյունը թույլատրելի է՝ մեկ գագաթ յուրաքանչյուր կողմի վրա, ոչ մի կողմ ABC -ին չուզահեռ: Կարմիր կետագիծ հատվածը միացնում է հավասար բարձրության երկու կետ. այն չուզահեռ է BC -ին՝ հենց այն տիպի կողմ, որից թույլատրելի եռանկյունը պետք է խուսափի:



Խնդիր 12 - Գծային հավասարման սահմանափակ ամբողջ լուծումները

Խնդիր 12

Գտիր համակարգի ամբողջ լուծումների քանակը՝

$$x_1 + x_2 + x_3 = 40, \quad 4 \leq x_1 \leq 15, \quad 9 \leq x_2 \leq 18, \quad 5 \leq x_3 \leq 16.$$

Գաղափարը

Երկու խոչընդոտ կա մեր և պարզ «աստղեր և ձողիկներ» հաշվի միջև՝ փոփոխականներն ունեն ստորին սահմաններ (չեն սկսում 0-ից) և վերին սահմաններ (չեն կարող անսահման աճել): Դրանք հեռացնում ենք մեկ առ մեկ:

Ստորին սահմանները ձրի են՝ տեղադրիր $y_i = x_i - (\text{իր մինիմումը})$, որպեսզի յուրաքանչյուր $y_i \geq 0$ լինի և ընդհանուրը համապատասխանաբար նվազի: Վերին սահմանները պահանջում են կցում-արտաքսում՝ նախ հաշվի լուծումները անտեսելով վերին սահմանները (հեշտ աստղեր և ձողիկներ), ապա հանիր «անօրինական» լուծումները, որտեղ ինչ-որ y_i գերազանցում է իր սահմանը: Խելացի մասը՝ « y_i -ն

գերազանցում է իր c_i սահմանը» նշանակում է « $y_i \geq c_i + 1$ », ինչը կիրառում ենք՝ նախապես $c_i + 1$ միավոր հանձնելով y_i -ին և փափաճը ազատ հաշվելով: Միանգամից երկու փոփոխականի գերազանցումները հանվում են երկու անգամ, ուստի ԿԱՍ-ը դրանք հետ է ավելացնում: Ամբողջ լուծումը մեկ կոկիկ նշանափոխ գումար է:

Քայլ 1 - Վերացնենք ստորին սահմանները: Դիցուք $y_1 = x_1 - 4$, $y_2 = x_2 - 9$, $y_3 = x_3 - 5$: Այդ դեպքում $y_i \geq 0$ և

$$y_1 + y_2 + y_3 = 40 - 4 - 9 - 5 = 22, \quad 0 \leq y_1 \leq 11, \quad 0 \leq y_2 \leq 9, \quad 0 \leq y_3 \leq 11.$$

(Սահմանները՝ $15 - 4 = 11$, $18 - 9 = 9$, $16 - 5 = 11$.)

Քայլ 2 - Հաշվենք՝ անտեսելով վերին սահմանները: $y_1 + y_2 + y_3 = 22$ -ի ոչ բացասական լուծումներն աստղերով և ձողիկներով՝

$$\binom{22+3-1}{3-1} = \binom{24}{2} = 276.$$

Քայլ 3 - Հանենք միայնակ գերազանցումները: « y_i -ն իր սահմանից վեր» նշանակում է $y_i \geq$ սահման $+1$, տուր նրան այդքան միավոր և հաշվիր $22 - (\text{սահման} + 1)$ կրճատված ընդհանուր լուծումները՝

$$|y_1 \geq 12| = \binom{(22-12)+2}{2} = \binom{12}{2} = 66, \quad |y_2 \geq 10| = \binom{(22-10)+2}{2} = \binom{14}{2} = 91,$$

$$|y_3 \geq 12| = \binom{(22-12)+2}{2} = \binom{12}{2} = 66.$$

Քայլ 4 - Հետ ավելացնենք կրկնակի գերազանցումները: Միանգամից երկու սահման գերազանցված (տուր երկուսին էլ իրենց սահման $+1$ միավորները, ապա հաշվիր փափաճը)՝

$$|y_1 \geq 12, y_2 \geq 10| = \binom{(22-12-10)+2}{2} = \binom{2}{2} = 1, \quad |y_2 \geq 10, y_3 \geq 12| = \binom{2}{2} = 1,$$

$$|y_1 \geq 12, y_3 \geq 12| : 22 - 12 - 12 = -2 < 0 \Rightarrow 0.$$

Միանգամից բոլոր երեք սահմանները պահանջում են $12 + 10 + 12 = 34 > 22$ միավոր, անհնար է, ուստի եռյակ անդամը 0 է:

Քայլ 5 - Հավաքենք (կցում-արտաքսում):

$$276 - (66 + 91 + 66) + (1 + 1 + 0) - 0 = 276 - 223 + 2 = 55.$$

Ստուգում: $x_1 \in [4, 15]$, $x_2 \in [9, 18]$, $x_3 \in [5, 16]$ վրայով ուղիղ եռակի ցիկլը, որը հաշվում է $x_1 + x_2 + x_3 = 40$ բավարարողները, վերադարձնում է ճիշտ 55: ✓

$$\text{Պատասխան՝ } \binom{24}{2} - \left[\binom{12}{2} + \binom{14}{2} + \binom{12}{2} \right] + [1 + 1] = 55$$

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա - սահմանափակ կոմպոզիցիաներ՝ $x_1 + \dots + x_k = N$ -ի ամբողջ լուծումները $a_i \leq x_i \leq b_i$ պայմանով հաշվելու համար՝

1. Տեղադրիր $y_i = x_i - a_i$ բոլոր ստորին սահմանները 0 դարձնելու համար (և N -ը նվազեցրու $\sum a_i$ -ով):

2. Հաշվիր առանց վերին սահմանների՝ $\binom{N'+k-1}{k-1}$:
3. ԿԱՄ-ով հանիր/ավելացրու անդամներ, որտեղ փոփոխականների ընտրված S ենթաբազմությունը գերազանցում է յուրաքանչյուր այդպիսի փոփոխական ընդհանուրից հանում է $(սահման_i + 1)$, $(-1)^{|S|}$ նշանով: Բաց թող ցանկացած անդամ, որի մասցած ընդհանուրը բացասական է դառնում (այն տալիս է 0):

ԿԱՄ-ի հաշվառումը մի հայացքով:

գերազանցման բազմություն	մասցած ընդհանուր	$\binom{+2}{2}$	նշան	ներդրում
ոչ մեկը	22	276	+	+276
$y_1 \geq 12$	10	66	−	−66
$y_2 \geq 10$	12	91	−	−91
$y_3 \geq 12$	10	66	−	−66
$y_1 \geq 12, y_2 \geq 10$	0	1	+	+1
$y_2 \geq 10, y_3 \geq 12$	0	1	+	+1
$y_1 \geq 12, y_3 \geq 12$	−2	0	+	0
բոլոր երեքը	−12	0	−	0
զուտ ընդամենը (ներդրումների գումար)				55